

基于实体共现与引用的潜在共病关系发现*

关陟昊¹，单治易¹，林紫洛¹，唐小利¹

¹ (北京协和医学院/中国医学科学院医学信息研究所 北京 100020)

摘要：【研究目的】随着人口老龄化问题的加剧，共病成为日益严峻的健康问题。有效地预测共病组合能够为共病的防治和管理提供一定的参考方向。【研究方法】利用 SPO 语义挖掘和实体识别技术提取文献中具有共病关系的疾病实体，在此基础上构建共病网络，运用链路预测方法发现潜在的共病组合。【研究结论】糖尿病领域的实证结果可以证明模型的有效性和准确性，相比于未改进的方法预测效果更佳，能够对共病的发病机制、疾病预防、临床诊疗等方面起到辅助作用。

关键词：共病；链路预测；SPO 语义挖掘；引文全文本

中图分类号：G250 R587.1 R319

Discovery of potential comorbidity relationship based on co-occurrence and citation of entities*

Guan Zhihao, Shan Zhiyi, Lin Ziluo, Tang Xiaoli

(Institute of Medical Information, Peking Union Medical College/Chinese Academy of Medical Sciences, Beijing 100020)

Abstract:

[Purpose] With the aggravation of population aging, comorbidity has become an increasingly serious health problem. Accurate prediction of comorbidity combination can provide effective literature evidence-based support for the formulation of treatment plans and measures and the prevention, treatment and management of comorbidity. [Method] SPO semantic mining and entity recognition technology were used to mine the comorbidity relationship in the literature. On this basis, the comorbidity network was constructed, and the link prediction method was used to predict the potential comorbidity combination. [Conclusion] Empirical results in the field of diabetes can prove the effectiveness and accuracy of the model. Compared with the unimproved method, the prediction effect is better, and it can provide reference for the pathogenesis, disease prevention, clinical diagnosis and treatment of comorbidity.

Keywords: comorbidity; link prediction; SPO semantic mining; citing sentences

引言

我国是世界上老年人口最多的国家，老年与共病尤其相关，60岁以上的居民中有75.8%被1种以上慢性病困扰^[1]。共病与日益增加的不良健康结果相关，如死亡率、残疾、生活质量差、住院以及伴随使用医疗资源和支出^[2]。疾病在于预防，我国大力推进的健康中国的核心也在于“治未病”这一预防理念，因此如果能够发现疾病共患的关联规律、预测潜在的共病关系对临床诊疗方案有效制定和国家医疗资源合理配置具有参考意义。

1 研究现状

共病这一概念最早由美国 **Feinstein** 教授提出，英文表达形式为 **comorbidity**，是指患有所研究的某种索引疾病的患者同时还伴发其他的疾病^[3]。本研究中所指的共病为多种疾病同时发生在同一机体内的现象，包括并发症、合并症和继发病等。

与“疾病关联”一词相区分，医学领域的“疾病关联”多指疾病与病因的关联，包括①宿主病因：基因、蛋白、通路等组学角度的病因^[4,5]，②环境病因：社会、物理、化学等流行病学角度的病因^[6]。因此相比于“疾病关联”，“共病”一词更适合描述疾病之间的关联关系。

目前国内外关于共病的医学研究主要分为两个方向，分别是共病模式研究和共病预测研究。

1.1 共病模式研究

共病模式研究的目的是了解调查人群的共患病现状，挖掘常见的高发共病组合或共现关系较强的疾病诊断集群^[7]。共病模式的研究较为成熟，但多基于共现和统计分析思想，“提取”、“描述”能力较强，“预测”能力较弱，研究重点在于挖掘常见疾病之间的关联关系、发现高频的疾病组合，来达到疾病预警、共病防治的目的。

1.2 共病预测研究

随着自然语言处理和网络分析技术的发展，共病预测正在成为共病研究中重要的研究方向。目前，国内外已有大量关于共病预测的相关研究成果，研究策略各有不同，主要包括以下 3 个方面：

①从生物信息学角度：基于高通量基因组学、蛋白组学数据，利用生物信息学方法，从基因表达角度计量疾病间的关联关系进而预测可能共现的疾病^[8]。

②从临床医学角度：基于电子病历数据，提取疾病的共现关系，根据疾病在真实世界中的共现频次和关联网络特点预测未出现的并发疾病^[9]。

③从情报学角度：基于临床病例构建共病网络适用于挖掘发病率较高的常见病的共病关系^[10,11]，但对于发病率非常低的罕见病，可能不会在所研究的临床病例样本中出现，也可能被多次误诊^[12]。解决上述问题的方法之一是使用严谨准确的科学文献数据，生物医学文献包含了科研人员对疾病的明确表述。

大量的文献集聚使研究内容彼此之间的关系呈现一种高度复杂性的网络，研究人员也可以通过知识网络对相关的隐性知识进行挖掘^[13]。

Xu 等人^[14]将两个疾病概念在同一个句子中的共现视为具有共患风险的疾病对，通过提取疾病概念对建立疾病风险网络，该数据集随后被 **Lee** 等人^[15]和 **Jhee** 等人^[16]用于共病网络研究，这说明基于语义模型提取共病关系是可行的。但是从文本挖掘的角度来说，共现关系并不能完整地体现概念间基于文献建立的关联，因为概念除了在同一篇文章中共同存在，还会通过文献间的引用建立关联，这被称为实体计量学。**Min Song** 等人^[17]对比了基于共现和基于引用构建的实体关联网络，他们发现基于引用关系构造的网络能够发现更为多样但链接关系较弱的关联，而利用基于共现关系构造的网络可以得到更高的准确率。由此看出，在实体关联网络的构造过程中，基于引用提取的关系偏重于“全”，基于共现提取的关系偏重于“准”，将二者融合起来可能会达到“全”和“准”的平衡。国内外已有基于单一关系（共现或是引用）进行潜在关系发现的研究成果，并没有将二者结合的先例。

链路预测作为分析复杂网络的有效手段，是指如何通过已知的网络节点以及网络结构等信息，预测网络中尚未产生连边的两个节点之间产生连接的可能性，在共病预测领域已有广泛的应用。但都局限于从共现层面提取共病关系，忽略了实体间通过引用行为建立的关联。

为了解决以上问题，本研究探讨了将共现与引用关系相结合的潜在共病关系发现方法。以糖尿病领域为例，通过时间切片方法说明所提方法的优越性，并对该领域的共病组合进行预测，提出未来可能的共病组合，并结合相关文献分析疾病间有可能发生关联的途径。

2 方法论

本研究选用文献数据作为研究对象，基于语义模型和实体计量学提取共病关系构建共病网络，利用链路预测算法计算网络的结构特征指标，选取预测效果最好的指标进行共病关系的预测。模型构建的具体流程如图 1 所示。

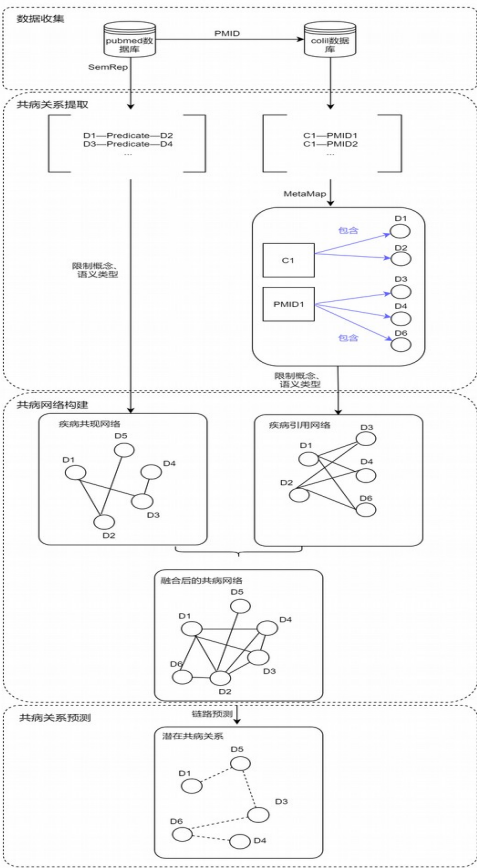


图 1 潜在共病发现模型

本研究设计了四个步骤：数据收集、共病关系提取、共病网络构建以及共病关系的预测。

2.1 数据收集

PubMed 数据库是美国国立医学图书馆开发的免费文献检索系统，提供生物医学文摘信息及相关数据链接。本研究旨在发现可以为临床诊疗与疾病预防提供参考的共病组合，因此选取数据库中时效性较强的文献类型。

Colil (Comments on Literature in Literature) 数据库是日本学者基于 PubMed Central Open Access Subset (PMC-OAS) 全文本构建的生物医学领域引用语句数据库^[18]，本研究选取 Colil 数据库获取文献对应的施引语句。

PMID-33623601
CTPMID-32850132
AB-The prevention of dog-mediated rabies is seen as an exemplary test case for the One Health paradigm (Cleaveland et al., >>2014<<), which recognises the intersecti
PMID-33471639
CTPMID-32846114
AB-Our previous reports have noted improvements in real-world glycaemic outcomes with the addition of Basal-IQ technology (PLGS), where sensor glucose time <70mg/dL d
PMID-33471639
CTPMID-32846114
AB-real-world outcomes in people with T1D using Basal-IQ® technology. Use of this particular predictive low-glucose suspend (PLGS) system led to significant reduction
PMID-33463234
CTPMID-31379771
AB-In other Gram negative pathogens, efflux pumps play critical roles in the extrusion of bile salts and antimicrobial fatty acids and peptides or actively secrete v
PMID-33463234
CTPMID-33505987
AB-Zhang and Ji, 2019; Chen et al., 2020; Gorgizadeh et al., 2020; Gupta and Sharma, 2020; Zhou et al., 2020b;Cerium(Ce)Ce-NP, CeOStrong X-ray attenuation, intracellu
PMID-33463234
CTPMID-31379771
AB-(MFS), the multidrug and toxin extrusion family (MATE), the small multidrug resistance family (SMR), the resistance-modulation-cell division superfamily (RND), an
PMID-33450530
CTPMID-33581594
AB-Adults diagnosed with diabetes during the COVID-19 outbreak have been reported to present with more severe glycemia compared to those diagnosed before the outbre

图 2 引用语句获取结果示例

2.2 共病关系提取

2.2.1 主谓宾（Subject-Predicates-Object, SPO）结构提取

使用 SemRep 工具提取文献摘要中的共病对，SemRep 是 NLM 基于统一医学语言系统（Unified Medical Language System, UMLS）开发的从生物医学文本中抽取语义三元组的工具，这个三元组被称为语义谓词。语义谓词由主语、宾语和它们之间的关系组成，形成 SPO 三元组。

利用 SemRep 工具从下载的 MEDLINE 摘要数据中抽取语义三元组，通过限制实体类型为“dsyn”（疾病或综合征）；限制语义类型为“COMPLICATES”（并发）、“ASSOCIATED_WITH”（与…相关联）、“CAUSES”（引起）、“AFFECTS”（影响）、“PREDISPOSES”（诱发）、“MANIFESTATION_OF”（现象表达）、“PRECEDES”（先于…发生）、“COEXISTS_WITH”（与…同时发生）可以筛选出具有共病关系的疾病对^[14]。

2.2.2 引用语句实体提取

MetaMap 是 NLM 开发的医学实体抽取工具，可以将生物医学文本与 UMLS 叙词表中的概念匹配起来。使用 MetaMap 工具识别施引语句中的医学实体，通过限制实体类型为疾病或综合征(disease or syndrome)可以筛选出施引语句中所包含的疾病实体。

如图 4 所示，PMID 为 33450530 的文献的施引语句中包含的疾病实体为“Diabetes Mellitus”，假设该篇文献摘要中包含的疾病实体为“Ketoacidosis”和“Asthma”，那么基于引用关系建立的共病对为“Diabetes Mellitus——Ketoacidosis”和“Diabetes Mellitus——Asthma”。

```
<<<< Phrase
Processing 3450530.tx.1: PMID-33450530 CPTMID-33581594 AB-Adults diagnosed with diabetes during the COVID-19 outbreak have been reported to present with more severe glycemia compared to those diagnosed before the outbreak [33450530].
Phrase: PMID-33450530 CPTMID-33581594 AB-Adults
>>>> Phrase
pmid 33450530 cpmid 33581594 ab adults
<<<< Phrase
>>>> Happings
Meta Mapping (799):
799 Adults (Adult) [Age Group]
<<<< Happings

Phrase: diagnosed with diabetes
>>>> Phrase
diagnosed with diabetes
<<<< Phrase
>>>> Happings
Meta Mapping (746):
790 Diagnosed (Diagnosis) [Diagnostic Procedure]
790 Diabetes (Disease or Syndrome)
Meta Mapping (746):
790 Diagnosed (Diagnosis) [Diagnostic Procedure]
790 Diabetes (Diabetes Mellitus) [Disease or Syndrome]
<<<< Happings
```

图 3 MetaMap 输出结果示例

2.3 共病网络构建

对抽取出的共病关系进行数据清洗，首先排除 Disease、Syndrome、Disorder 等无意义的泛指概念^[19]。同一种疾病可能有不同的表达方式，例如妊娠性糖尿病可能被表达为 gestational diabetes 或 diabetes during pregnant。因此要对提取出的疾病概念做消歧处理，具体而言，是将实体列表导入德温特数据分析平台（Derwent Data Analyzer, DDA）通过人工建立叙词表的方式完成清洗工作。

对基于共现的共病关系和基于引用的共病关系做取并集的处理，得到完整的共病网络。

```
Diabetes in Pregnancy (Gestational Diabetes)
^diabetes during pregnancy \ (Gestational Diabetes)\$
^Maternal type 2 diabetes \ (Gestational Diabetes)\$
^Maternal gestational diabetes mellitus \ (Gestational Diabetes)\$
^Maternal gestational Diabetes \ (Gestational Diabetes)\$
^Gestational Diabetes$
^MATERNAL DIABETES \ (Gestational Diabetes)\$
^Gestation diabetes mellitus \ (Pregnancy in Diabetics)\$
^Gestational Diabetes Mellitus \ (Gestational Diabetes)\$
^GDM \ (Gestational Diabetes)\$
^diabetic Gestation \ (Pregnancy in Diabetics)\$
^diabetes pregnancy \ (Gestational Diabetes)\$
^N GDM \ (Gestational Diabetes)\$
^Diabetes in Pregnancy \ (Gestational Diabetes)\$
```

图 4 叙词表示例

2.4 共病关系的预测

本研究采取链路预测的方法进行潜在疾病关系的发现。其基本假设是如果两个节点的相似性越大，那么它们之间存在连边的可能性也就越大^[20]。节点间的相似性由三类相似性指标衡量，分别是基于局部信息、基于路径和基于随机游走的相似性指标。本研究分别从这三类指标中选取具有代表性的14种进行预测，根据预测结果的准确性选取预测性能最好的指标。表1中变量的定义如下： $\varphi(x)$ 表示节点 x 的邻居节点集合， $\varphi(y)$ 表示节点 y 的邻居节点集合， k_x 表示节点 x 的度， k_y 表示节点 y 的度， A 表示网络的邻接矩阵， $(A^n)_{xy}$ 表示节点 x 和节点 y 之间长度为 n 的路径数目， α 和 β 均为可调参数， $\tilde{L}_{xy}^{\alpha, \beta}$ 表示该网络拉普拉斯矩阵的伪逆矩阵中相应位置的元素。

表1 链路预测指标及计算公式

评价指标	评价指标
CN(Common Neighbors)	$S_{xy}^{CN} = \varphi \tilde{O} \tilde{O} n \varphi \tilde{O} \tilde{O} $
Salton	$S_{xy}^{Salton} = \frac{ \varphi \tilde{O} \tilde{O} n \varphi \tilde{O} \tilde{O} }{ \varphi \tilde{O} \tilde{O} n \varphi \tilde{O} \tilde{O} }$
JC	
Jaccard's Coefficient	$S_{xy}^{Jaccard} = \frac{ \varphi \tilde{O} \tilde{O} n \varphi \tilde{O} \tilde{O} }{ \varphi \tilde{O} \tilde{O} u \varphi \tilde{O} \tilde{O} }$
Sorenson	$S_{xy}^{Sorenson} = \frac{2 \varphi \tilde{O} \tilde{O} n \varphi \tilde{O} \tilde{O} }{k_x + k_y}$
HPI(Hub Promoted Index)	$S_{xy}^{HPI} = \frac{ \varphi \tilde{O} \tilde{O} n \varphi \tilde{O} \tilde{O} }{\min\{k_x, k_y\}}$
HDI(Hub Depressed Index)	$S_{xy}^{HDI} = \frac{ \varphi \tilde{O} \tilde{O} n \varphi \tilde{O} \tilde{O} }{\max\{k_x, k_y\}}$
LHN-I	$S_{xy}^{LHN1} = \frac{ \varphi \tilde{O} \tilde{O} n \varphi \tilde{O} \tilde{O} }{k_x * k_y}$
PA(Preferential Attachment)	$S_{xy}^{PA} = k_x * k_y$
AA(Adamic-Adar)	$S_{xy}^{AA} = \prod_{z \in \varphi \tilde{O} \tilde{O} n \varphi \tilde{O} \tilde{O}} \frac{1}{\log k_z}$
RA(Resource Allocation)	$S_{xy}^{RA} = \prod_{z \in \varphi \tilde{O} \tilde{O} n \varphi \tilde{O} \tilde{O}} \frac{1}{k_z}$
LP(Local Path)	$S_{xy}^{LP} = (A^2)_{xy} + \alpha (A^3)_{xy}$
Katz	$S_{xy}^{Katz} = \sum_{l=1}^{\infty} \beta^l \cdot \text{paths}_{xy}^l $ $= \beta A_{xy} + \beta^2 (A^2)_{xy} + \beta^3 (A^3)_{xy} + \dots$
ACT(Average Commute Time)	$S_{xy}^{ACT} = \frac{1}{l_{xx}^+ + l_{yy}^+ - l_{xy}^+}$
Cos	$S_{xy}^{cos^+} = \cos(x, y)^+ = \frac{v_x^T v_y}{ v_x \cdot v_y } = \frac{l_{xy}^+}{\sqrt{l_{xx}^+ \cdot l_{yy}^+}}$

AUC(Area under ROC curve)是常用的准确性评估指标，表示预测的正例排在负例前面的概率^[21]，本研究选取 AUC 作为模型评价的指标。

由于共病网络的形成是具有时序性的，因此预测方法的有效性可通过时间切片方法进行验证，即将第 1 年至第 n-1 年数据作为训练集，第 n 年的数据作为测试集。为了比较基于共现关系的方法、基于引用关系的方法和本研究所提出的方法在预测新共病关系方面的性能差异，分别对这三种方法对应的共病网络进行链路

预测并用 AUC 评估模型的预测性能。

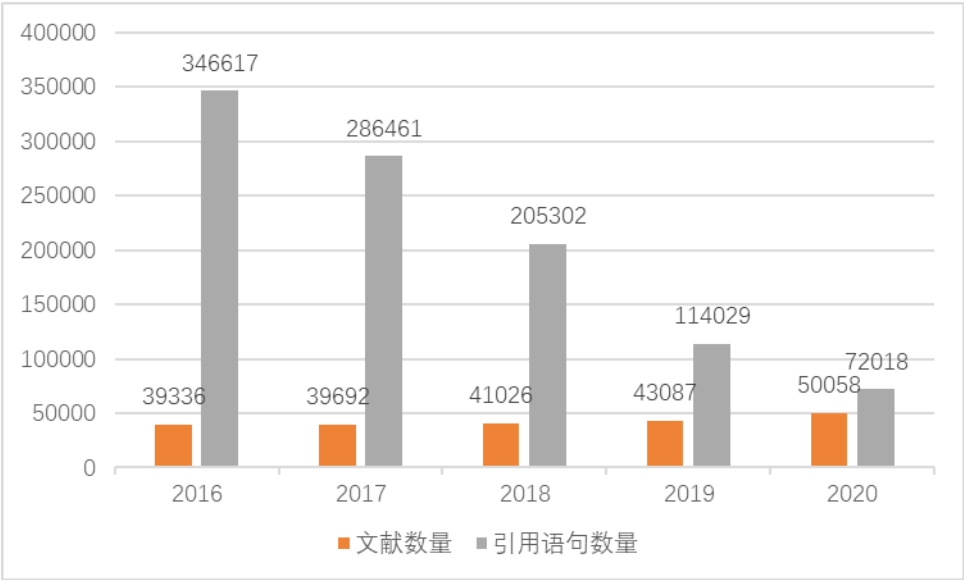
3 糖尿病领域实证

从两个维度收集数据，一个维度是获取 2016-2020 年 pubmed 数据库中糖尿病的相关文献，另一个维度是通过 colil 数据库获取这些文献的引用语句。

在 pubmed 中检索糖尿病的相关文献，检索式如图 5 所示，时间限定为 2016 年至 2020 年。图 6 显示了所收集数据的描述性统计。共收集到 213199 篇文献和对应的 1024427 条引用语句。

Diabetes Mellitus[Mesh] OR Diabete[TITLE/ABSTRACT] OR
Diabetes[TITLE/ABSTRACT] OR Diabetic[TITLE/ABSTRACT] OR Donohue
Syndrome[TITLE/ABSTRACT] OR Hyperglycemic Hyperosmolar Nonketotic
Coma[TITLE/ABSTRACT] OR Fetal Macrosomia[TITLE/ABSTRACT] OR Wolfram
Syndrome[TITLE/ABSTRACT] OR Donohue Syndrome[TITLE/ABSTRACT] OR
Prediabetic State[TITLE/ABSTRACT] AND ((case reports[Filter] OR classical
article[Filter] OR clinical study[Filter] OR clinical trial[Filter] OR comparative
study[Filter] OR editorial[Filter] OR historical article[Filter] OR journal article[Filter]
OR multicenter study[Filter] OR observational study[Filter] OR pragmatic clinical
trial[Filter] OR randomized controlled trial[Filter] OR twin study[Filter] OR validation
study[Filter]))

图 5 糖尿病领域检索式



bmr.202203.00003V1

图 6 2016-2020 年文献数量和引用语句数量

基于引用关系提取的唯一疾病实体数量大约是基于共现关系提取的唯一疾病实体数量的 5 倍，二者的交集占前者的 4%、占后者的 23%。在共病对数量方面，两种方法提取出的重复疾病对数量为 40 对，占基于共现方法提取数量的 3%，占基于引用方法提取数量的 2%，可以看出仅基于共现或基于引文不能获取完整的共病网络，这说明将二者结合是有意义的。表 2 显示了基于共现、基于引用和二者取并集后疾病实体和关系的数量。图 7 显示了融合后的共病网络。

表 2 基于共现、基于引用和融合后网络的疾病和关系数量

	共现网络	引用网络	融合网络
疾病数	545	3070	3508
关系数	1277	26532	27769



图 7 2016-2020 年共病网络图
表 3 链路预测各指标的 AUC 值

	融合网络	共现网络	引用网络
CN	0.857672	0.69101	0.850784
Salton	0.775248	0.670645	0.751757
JC	0.769166	0.658218	0.745178
Sorenso			
n	0.76905	0.65818	0.74564
HPI	0.735145	0.518687	0.716329
HDI	0.768319	0.657911	0.742625
LHN-I	0.642015	0.508548	0.602458
PA	0.829384	0.597092	0.832093
AA	0.863168	0.692336	0.857414
RA	0.865625	0.691839	0.861611
LP	0.815557	0.621378	0.819213
Katz	0.816472	0.618473	0.819192
ACT	0.812197	0.654637	0.808871
Cos	0.882513	0.679768	0.870099

各项指标均大于 0.5，说明在糖尿病的共病网络中边不是随机产生的，可以利用链路预测算法对未来的共病网络进行预测。整合后的网络在各项预测指标上总体优于仅基于共现和仅基于引用构建的网络，说明整合后的网络能够很好地描述糖尿病领域的共病现象，将二者结合是有意义的。从表中可以看出，基于随机游走的 Cos 指标预测效果最好。

因此利用基于随机游走的 Cos 指标对全部数据进行预测，表中列出了相似度最高的前 10 条边，即最有可能产生连边的疾病对。

表 4 相似度最高的前十个疾病对

疾病 1	疾病 2
Mobius Syndrome	Chronic granulomatous disease
Edema disease	NAVAJO NEUROHEPATOPATHY
Lipoidosis	Class III malocclusion
Infection by Trypanosoma vivax	Thoracic Outlet Syndrome
Lupus renal disease	Hypotestosteronism
Bilateral pneumonia	Empyema
Familial generalized lipodystrophy	Internal Carotid Artery Diseases
Inflammatory disease of the central nervous system	Severe combined immunodeficiency due to adenosine deaminase deficiency
Diabetic_gastroparesis	Juvenile hemochromatosis
Bilateral pneumonia	Head and Neck Disorder

为验证预测出的共病关系的科学性，通过查找表中所列疾病的相关文献进行分析，发现疾病对之间的发病机制存在关联。下面列举出部分疾病组合进行解读和说明① Mobius Syndrome - Chronic granulomatous disease: Mobius 综合征 (Mobius Syndrome) 是一种罕见的出生缺陷^[22]，其致病基因之一与 B 细胞的存活有关^[23]。慢性肉芽肿 (Chronic granulomatous disease) 是一类基因突变引起的免疫缺陷病^[24]。这两种疾病均在患者幼年起病，都会影响免疫系统的正常功能。② Edema disease-NAVAJO NEUROHEPATOPATHY: 纳瓦霍神经肝病 (NAVAJO

NEUROHEPATOPATHY) 多发于严重金属污染的地区^[25]，而体内累积过多的重金属会对神经、血液、消化等多个系统造成损害，水肿 (Edema disease) 可能这些基础疾病的结果。这两种疾病的发病可能都与患者的居住环境有关。③ Lipoidosis- Class III malocclusion: 类脂蛋白沉积症 (Lipoidosis) 是指透明蛋白样物质沉积在皮肤、黏膜及内脏而引起的一种疾病，牙齿发育异常是常见的并发症^[26]。三类牙错合 (Class III malocclusion) 是颌骨大小与牙齿大小不成比例的临床表征之一。二者均在幼年发病并进行性发展，到患者成年时期自然静止，且都与口腔粘膜异常有关。④ Lupus renal disease- Hypotestosteronism: 狼疮性肾病 (Lupus renal disease) 患者体内的促炎细胞因子升高会影响脂类代谢，这是低胆固醇血症 (Hypotestosteronism) 的病因之一^[27]。狼疮性肾病和低胆固醇血症均与细菌、病毒感染以及免疫系统的异常炎性反应有关。综上，疾病间可能通过症状、生活环境、发病时期等途径产生关联。疾病之间的关联并非偶然，患者当前所患疾病可能是另一种疾病的危险因素，发现共病的共同机制对疾病的早期干预和防控措施制定具有一定意义。

4 结语

本研究利用实体提取技术和复杂网络分析方法，从生物医学文献中提取疾病实体并根据语义和引用关系构建共病对，融合实体共现与引用关系，构建共病网络，运用链路预测方法对潜在的疾病组合进行预测，为疾病的病因、病理、治疗等方面的研究提供新的参考方向。

本研究的不足之处在于：受链路预测算法的限制，只能预测网络中已有节点间的新链接，不能预测网络中尚未出现的节点间的链接；受科研条件和专业知识的限制，仅能通过已发表的文献解释潜在疾病组合间产生关联的可能途径，未能通过一定的实验手段进行验证。

*本研究系国家重大科技战略问题情报研究项目“生命健康安全国际战略与政策情报研究”（编号：2021XM59-8）的研究成果之一。项目负责人：唐小利

作者简介：

[作者简介] 关陟昊，女，1997年生人，硕士研究生，研究方向：科学计量学；单治易，男，1995年生人，硕士研究生，研究方向：情报分析与评价；林紫洛，女，1998年生人，硕士研究生，研究方向：科学计量学；唐小利，女，1966年生人，本科，研究馆员，研究方向：科学计量学

参考文献

- [1] 王丽敏, 陈志华, 张梅, 等. 中国老年人群慢性病患者状况和疾病负担研究[J]. 中华流行病学杂志, 2019(03): 277-283.
- [2] 张丽, 李耘, 钱玉英, 等. 老年共病的现状及研究进展[J]. 中华老年多器官疾病杂志, 2021,20(01): 67-71.
- [3] FEINSTEIN A R. PRE-THERAPEUTIC CLASSIFICATION OF CO-MORBIDITY IN CHRONIC DISEASE[J]. JOURNAL OF CHRONIC DISEASES, 1970,23(7): 455.
- [4] 浦建宇, 陈蕾, 邵楷. 基于Katz增强归纳型矩阵补全的基因-疾病关联关系预测[J]. 计算机科学与探索, 2019,13(07): 1154-1164.
- [5] 庞永佳, 翟桂影, 李瑞, 等. 脂滴包被蛋白的结构、功能及其与脂类疾病关联的研究进展[J]. 中国畜牧杂志, 2021,06(57): 1-18.
- [6] 吕阳, 王志盟, 陈滨. 室内空气环境与高龄者心脑血管疾病关联性研究进展[J]. 建筑科学, 2018,34(02): 124-130.
- [7] 刘莉, 姚京京, 李俊, 等. 基于共词分析和可视化的高血压疾病关联性挖掘[J]. 中国医学物理学杂志, 2019,36(05): 614-620.
- [8] 冯程程. 基于临床共病现象分析潜在的分子机理[D]. 华东师范大学, 2016.
- [9] 云科, 石锋, 穆润清, 等. 基于病案首页的心血管病种间共病关系分析[J]. 中国病案, 2019,20(10): 66-69.
- [10] XU Z, ZHANG J, ZHANG Q, et al. Explainable Learning for Disease Risk Prediction Based on Comorbidity Networks[J]. 2019 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON SYSTEMS,

- MAN AND CYBERNETICS (SMC), 2019: 814-818.
- [11] XU Z, ZHANG J, ZHANG Q, et al. A Comorbidity Knowledge-Aware Model for Disease Prognostic Prediction[J]. IEEE Trans Cybern, 2021,PP.
- [12] ZURYNSKI Y, GONZALEZ A, DEVERELL M, et al. Rare disease: a national survey of paediatricians' experiences and needs[J]. BMJ PAEDIATRICS OPEN, 2017,1(e0001721).
- [13] 李东巧, 陈芳, 韩涛, 等. 基于二模复杂网络的隐性知识发现方法研究——以潜在药物靶点挖掘为例[J]. 图书情报工作, 2020,64(21): 120-129.
- [14] XU R, LI L, WANG Q. dRiskKB: a large-scale disease-disease risk relationship knowledge base constructed from biomedical text[J]. BMC BIOINFORMATICS, 2014,15(105).
- [15] LEE D, SHIN H. Disease causality extraction based on lexical semantics and document-clause frequency from biomedical literature[J]. BMC MEDICAL INFORMATICS AND DECISION MAKING, 2017,171(53).
- [16] JHEE J H, BANG S, LEE D, et al. Comorbidity Scoring with Causal Disease Networks[J]. IEEE-ACM TRANSACTIONS ON COMPUTATIONAL BIOLOGY AND BIOINFORMATICS, 2019,16(5): 1627-1634.
- [17] SONG M, KANG K, AN J Y. Investigating drug-disease interactions in drug-symptom-disease triples via citation relations[J]. JOURNAL OF THE ASSOCIATION FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2018,69(11): 1355-1368.
- [18] FUJIWARA T, YAMAMOTO Y. Colil: a database and search service for citation contexts in the life sciences domain[J]. JOURNAL OF BIOMEDICAL SEMANTICS, 2015,6(38).
- [19] XU R, LI L, WANG Q. Towards building a disease-phenotype knowledge base: extracting disease-manifestation relationship from literature[J]. BIOINFORMATICS, 2013,29(17): 2186-2194.
- [20] 吕琳媛. 复杂网络链路预测[J]. 电子科技大学学报, 2010,39(05): 651-661.
- [21] HANLEY J A, MCNEIL B J. THE MEANING AND USE OF THE AREA UNDER A RECEIVER OPERATING CHARACTERISTIC (ROC) CURVE[J]. RADIOLOGY, 1982,143(1): 29-36.
- [22] BIANCHI B, ZITO F, PERLANGELI G, et al. Long-term results of facial animation surgery in patients with Moebius syndrome[J]. JOURNAL OF CRANIO-MAXILLOFACIAL SURGERY, 2020,48(12): 1132-1137.
- [23] FAGERBERG L, HALLSTROM B M, OKSVOLD P, et al. Analysis of the Human Tissue-specific Expression by Genome-wide Integration of Transcriptomics and Antibody-based Proteomics[J]. MOLECULAR & CELLULAR PROTEOMICS, 2014,13(2): 397-406.
- [24] 唐湘凤, 卢伟, 井远方, 黄友章, 吴南海. 单倍体造血干细胞联合第三方脐血移植治疗慢性肉芽肿临床研究[J]. 中国当代儿科杂志, 2019.
- [25] BITTING C P, HANSON J A. Navajo Neurohepatopathy : A Case Report and Literature Review Emphasizing Clinicopathologic Diagnosis[J]. ACTA GASTRO-ENTEROLOGICA BELGICA, 2016,79(4): 463-469.
- [26] HAMADA T. Lipoid proteinosis[J]. CLINICAL AND EXPERIMENTAL DERMATOLOGY, 2002,27(8): 624-629.
- [27] 宋俊贤, 任景怡, 陈红. 原发性与继发性低胆固醇血症[J]. 北京大学学报(医学版), 2010.